

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | ЭКСПЛЕЙНЕР · ЧАСТЬ 2 ИЗ 3

АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

Неделимые Хранилища, внешние реляционные связи, Общественные Оболочки API и микоризный Интернет данных

Архитектурный синтез автономности и связности:

Архитектура «Турбазы» решает фундаментальную дилемму распределенных систем: обеспечивает **100% автономность клиентских узлов** при сохранении бесшовной связности и кооперации приложений.

< 1 МС

Локальный отклик интерфейса из базы данных

Единица знаний

Автономный контекст с ключами Repld, ActorId и RecordId.

Внешние связи

Ссылки на чужие базы с локальным кэшированием копий.

100%

Автономность узлов при обрыве внешних связей

Двухуровневая кооперация

SQL JOIN на уровне данных + Общественные Оболочки API.

Деревья и Federated OLAP

Древовидная подача данных и макросводка за 3 секунды.

3 СЕК

Сбор общенациональной аналитики Federated OLAP по 128 байт

Нажмите для запуска озвучки или кликайте в любом месте экрана (Пробел)

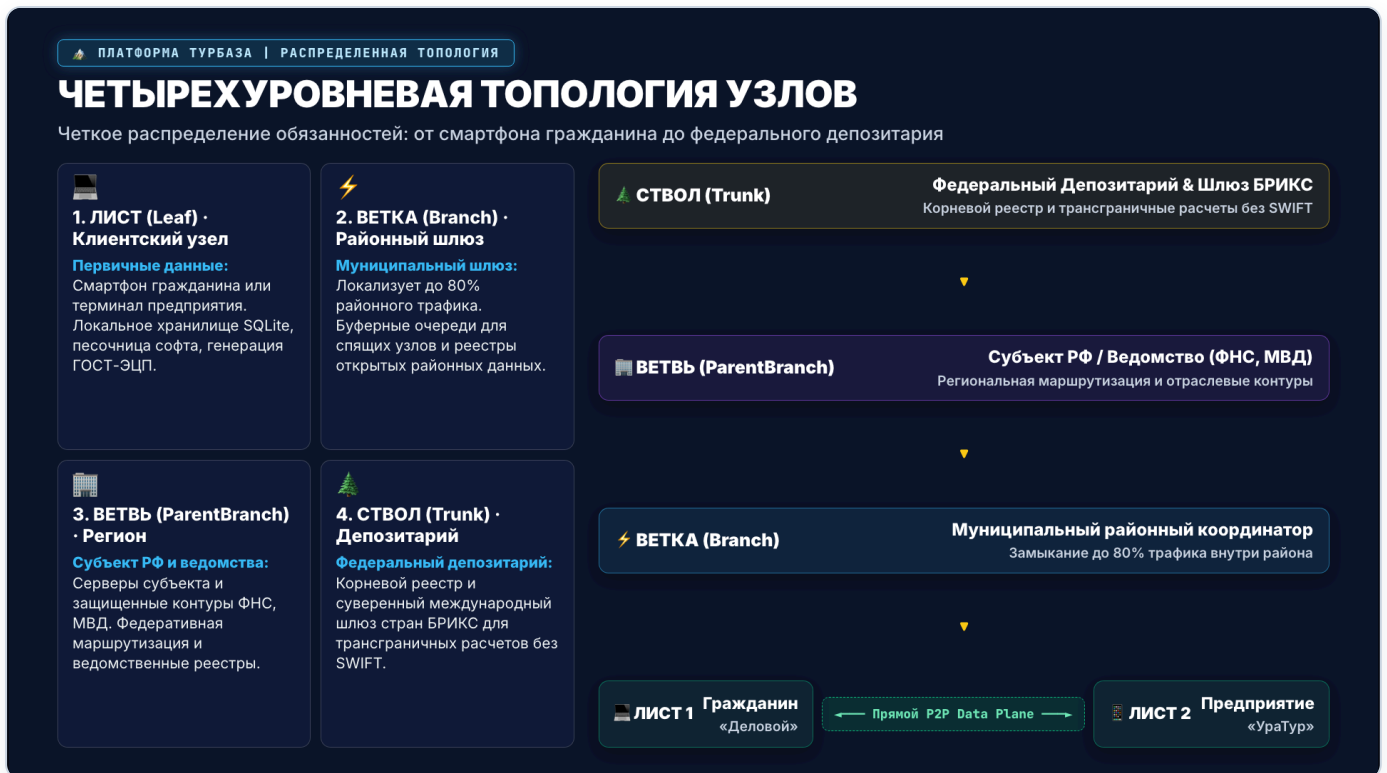


СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 1: АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ)

Здравствуйте! Во второй части вводного эксплейнера платформы "Турбаза" представлена архитектура системы в общих чертах.

Как построить цифровую среду, в которой миллионы пользовательских устройств работают полностью автономно, но при этом приложения могут бесшовно обмениваться данными и повторно использовать чужой код без центральных серверов?

В этой презентации рассмотрены базовые архитектурные примитивы: четырехуровневая топология узлов, неделимые Хранилища, внешние реляционные связи, принцип "Read-Anywhere, Write-Self", древовидная подача данных и микоризный Интернет данных. А углубленный инженерный разбор каждого механизма представлен в отдельной детальной серии.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 2: ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВАЯ ТОПОЛОГИЯ УЗЛОВ)

Архитектура "Турбазы" опирается на гармоничную древовидную топологию из четырех функциональных уровней.

Первичной ячейкой является узел "Лист" — смартфон или ноутбук пользователя. Здесь создаются, локально обрабатываются и надежно шифруются первичные данные.

Узел "Ветка" — это муниципальный координатор, разгружающий внешние каналы связи и замыкающий до восьмидесяти процентов районного трафика.

Выше располагаются "Ветви" субъектов федерации и ведомств, а вершиной структуры служит "Ствол" — общероссийский депозитарий и суверенный шлюз для международной кооперации стран БРИКС.

АНАТОМИЯ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ

Что такое Хранилище:

Автономный субъект: Триада «Пользователь + Устройство + Приложение» для прав доступа.



Изоляция сейфов: Виртуальное разделение данных приложений в единой локальной SQLite.

RepId: 0x8f2a7b1c ActorId: 0x4c1e90d2 Scope: Leaf Sandbox

```
id: INTEGER PRIMARY KEY
title: TEXT NOT NULL
urgency: INT DEFAULT 0
due_date: DATETIME
actor_hash: BYTES32 NOT NULL

INDEX (actor_hash, urgency)
```

```
id: INTEGER PRIMARY KEY
topic: TEXT NOT NULL
vote_hash: BYTES32
quorum: INT DEFAULT 100
closed_at: DATETIME
CONSTRAINT chk_vote CHECK(...)
```

```
id: INTEGER PRIMARY KEY
skill_fk: INT REFERENCES skills
status: ENUM('open','done')
requester_pk: BYTES32
geo_hash: TEXT(12)

INDEX (status, geo_hash)
```

```
id: INTEGER PRIMARY KEY
waypoint: GEOPOLY NOT NULL
cached_poi: JSONB
elevation: REAL DEFAULT 0.0
distance_km: REAL

INDEX (waypoint)
```

⚡ SQLite Sandbox

 RAM < 35 МБ

 100% Офлайн

 Zero-Leak



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 3: АНАТОМИЯ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ)

Все хранилища виртуализированы в единой базе узла Лист, что дает мгновенные выборки и минимальное потребление оперативной памяти.

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ПРИ ПОЛНОЙ АВТОНОМНОСТИ

Принцип абсолютной автономности узла:

100% офлайн: При падении серверов узел открывает кэш за 0.1 мс без ошибок 404/500.

Фоновая сверка: Сверка версий идет через R2P-пакеты без блокировки экрана.



Сущности-мосты: Таблицы («GoalTask», «OrderLine») изолируют сейфы участников.

Двусторонний P2P: Статус заказа подтверждается крипто-квитанцией.

Клиентский Лист

FK → RepB:Actor#88:Rec#502

Внешний ключ · Реляционная связь

Узел Предприятия

Zero-Dependency: При выключении сервера ресторана организатор мгновенно читает локальный кэш за 0.1 мс!

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 4: ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ПРИ ПОЛНОЙ АВТОНОМНОСТИ)

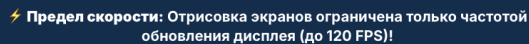
В "Турбазе" используются стандартные реляционные внешние ключи ForeignKey. Запись задачи в семейном органайзере "Деловой" может ссылаться на позицию в каталоге магазина или школьное расписание.

Если ресторан закроется, а школа временно отключит сервер, ваше приложение продолжит полноценно функционировать. Экран мгновенно откроет локально сохраненную копию данных.

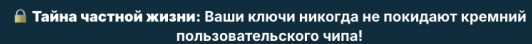
ИНТЕРФЕЙСЫ И МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА ЭКРАНОВ

⚡ МГНОВЕННЫЙ LOCAL-FIRST РЕНДЕРИНГ (< 1 мс)

Пользовательский интерфейс считывает экраны напрямую из локальной реляционной базы SQLite без сетевых обращений.



Секретные криптографические ключи запечатаны в специализированном защищенном процессоре пользовательского смартфона.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 5: ИНТЕРФЕЙСЫ И МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА ЭКРАНОВ)

Реактивные живые запросы мгновенно обновляют интерфейс при любых изменениях. При этом безопасность данных гарантируется на аппаратном уровне: криптографические ключи хранятся в защищенных аппаратных анклавах процессора, исключая их компрометацию вредоносным софтом.

КООПЕРАЦИЯ НА УРОВНЕ ДАННЫХ

Кросс-доменные SQL SELECT и JOIN между таблицами разных вендоров без API-посредников

Приложения могут напрямую считывать данные из схем других модулей через стандартные **SQL JOIN**. Стандартные типы данных (задачи, геометки, профили) повторно используются без дублирования.

Мгновенный отклик: Локальный JOIN выполняется SQLite на Листе всего за 0.4 мс.

Экономия ресурсов: Никакой нагрузки на серверные мощности и каналы связи.



Общие типы: Задачи, геометки, профили и чеки стандартизированы.

Связанный граф: Сквозная ссылочная целостность через внешние ключи.

```
SELECT t.title, f.flight_code, f.departs_at, f.gate
FROM @delovoy.tasks t
LEFT JOIN @uratur.flights f ON t.flight_fk = f.id
WHERE t.date = CURRENT_DATE;
```

```
id: 104 · INTEGER  
PRIMARY KEY  
title: "Вылет в  
Казань"  
urgency: 1 (Срочно)  
flight_fk: 0x4a12 ·  
REFERENCES flights  
actor_hash: 0x8f2a...  
(Владелец)
```

```
id: 0x4a12 · PRIMARY  
KEY  
flight_code: "SU-  
1402"  
route: "SV0 → KZN  
(Казань)"  
departs_at: "18:45"  
(По расписанию)  
gate: "B14 (Терминал  
1)"
```

⚡ **Локальное выполнение за 0.4 мс:** Пользователь видит рейс и гейт в карточке задачи мгновенно, без сетевых запросов и без раскрытия личного расписания авиакомпании!

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 6: КООПЕРАЦИЯ НА УРОВНЕ ДАННЫХ)

В классическом вебе объединение данных из двух программ требует написания сложных серверных интеграций и ожидания ответов от сторонних веб-серверов.

В "Турбазе" кооперация происходит на уровне единого локального реляционного движка.

Поскольку все данные принадлежат пользователю, приложение органайзера "Деловой" может выполнить прямой SQL SELECT с оператором JOIN к таблицам туристического сервиса "УраТур". Задача из расписания мгновенно обогащается номером авиарейса и временем вылета за четыре десятых миллисекунды без выхода в интернет.

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | ДОВЕРЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

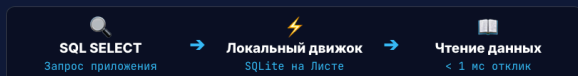
ПРИНЦИП «READ-ANYWHERE, WRITE-SELF»

Архитектурный закон безопасности: свободное чтение локальных данных и строгая защита от чужих мутаций

READ-ANYWHERE (Свободное чтение)

Чтение локальных данных без барьеров

Поскольку данные на Листе принадлежат гражданину, доверенные приложения могут свободно объединять информацию через SQL SELECT.



- ⚡ **Прямые SQL-выборки:** Доверенные программы свободно считывают данные чужих схем через JOIN.
- ⚡ **Без платных шлюзов:** Данные принадлежат владельцу — софт не взимает плату за чтение с Листа.
- ⚡ **Обогащение контекста:** Органайзер, туризм и взаимопомощь мгновенно видят связанные факты.
- ⚡ **Нулевой сетевой след:** Запросы исполняются на чипе смартфона без отправки поисков в сеть.

⚡ **Свобода чтения:** Гражданин — полноправный хозяин информации на своем устройстве!

WRITE-SELF (Защищенная запись)

Запрет прямой перезаписи чужих таблиц

Ни одно стороннее приложение не имеет права напрямую вставлять или изменять строки в чужих таблицах.



- ⚡ **Граф-анализатор:** Система пометает сторонние мутации строгим флагом FROM_ANOTHER_APP.
- ⚡ **Блокировка записи:** Планировщик транзакций немедленно отклоняет нелегитимный коммит.
- ⚡ **Только через @Api():** Изменение чужих сущностей разрешено строго через контракт владельца.
- ⚡ **Целостность схем:** Исключена порча баланса, статусов заказов или персональных документов.

🔒 **Абсолютная защита:** Прямая перезапись чужих таблиц физически невозможна на уровне СУБД!



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 7: ПРИНЦИП «READ-ANYWHERE, WRITE-SELF»)

Как подружить открытость данных с надежной защитой от ошибок и вредоносного софта?

Архитектура "Турбазы" утверждает базовый закон: "Read-Anywhere, Write-Self" — "Читай отовсюду, пиши только свое".

Читать данные пользователя через SQL SELECT разрешено любому доверенному приложению. Однако на прямую запись действует категорический запрет. Сторонний модуль не может тайком изменить баланс счета или переписать статус чужого документа. При попытке прямой записи фреймворк пометает операцию флагом ошибки и блокирует транзакцию.

○

Лег

山

Что

Ko

Прод

Изо

Лон



Pe

Едн

От

CHN

1

ura

▼ Делегирование через защищенный контракт

2

Защ

Контракт API

▼ Передача в ядро приложения-владельца

Про

Бизнес-валидация

▼ Легитимный прямой коммит владельцем

4

Фик

100% Write-Self

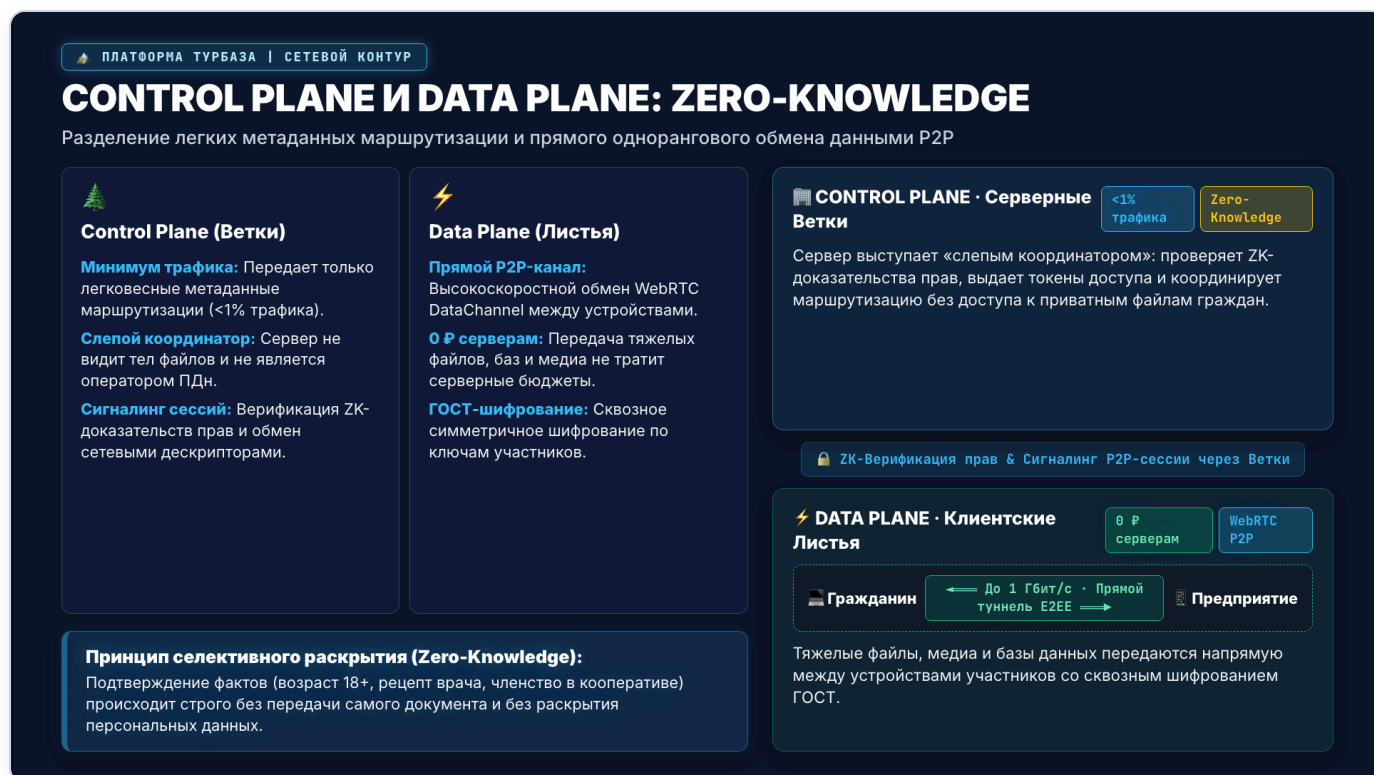


СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 8: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБОЛОЧКА ПРИЛОЖЕНИЙ (API))

Единственный легитимный способ изменить данные другого сервиса — обратиться к его Общественной Оболочке API.

Общественная Оболочка выступает защитным контрактом приложения. Когда органайзер хочет забронировать туристический маршрут в "УраType", он вызывает специальный API-метод этого сервиса.

Приложение-владелец проверяет наличие свободных мест, рассчитывает стоимость и само выполняет запись в свои таблицы. Это гарантирует строгое соблюдение бизнес-правил и позволяет разработчикам легко комбинировать функции разных программ без риска испортить данные.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 9: CONTROL PLANE И DATA PLANE: ZERO-KNOWLEDGE)

В организации сетевого взаимодействия "Турбаза" строго разделяет плоскость управления — Control Plane — и плоскость данных — Data Plane.

По плоскости управления через дерево серверов-веток передаются только легковесные метаданные, маршруты и криптографические подтверждения. Операторы серверов не видят содержимого файлов.

Основной же массив данных — документы, базы и видео — передается напрямую между устройствами пользователей по одноранговым каналам WebRTC DataChannel. Это снимает нагрузку с магистральных интернет-сетей и снижает серверные расходы на трафик до нуля.

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНАЛИТИКА

ПОДАЧА ДАННЫХ И FEDERATED OLAP

Древовидная координация открытых реестров и мгновенный сбор макростатистики за 3 секунды

⚡

3 секунды на всю страну

Параллельный расчет: Запрос выполняется одновременно на миллионах процессоров Листов.

Мгновенная сводка: Федеральный центр получает макрорезультат без централизованной базы.

Свежие данные: Аналитика отражает реальное состояние дел на текущую секунду.

📦

Порции по 128 байт

Микро-агрегаты: Устройства передают только зашумленные математические суммы.

Zero-PII гарантия: Исходные чеки, покупки и профили никогда не покидают Лист.

Разгрузка каналов: Объем трафика макроаналитики ничтожен по сравнению с логами.

🌲 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТОЛ

Минэкономразвития / Банк России

⚡ Макросводка за 3.0 сек

↓ Запрос аналитики

↑ Итоговый макрорезультат

🏢 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕТВИ

89 Субъектов РФ / Ведомственные контуры

Агрегация по субъекту

↓ Каскадирование

↑ Сводки муниципалитетов

⚡ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕТКИ

Районные шлюзы координации

Сбор локальных срезов

↓ SQL-запрос

↑ 128 байт (Дифференциальная приватность)

👤 МИЛЛИОНЫ КЛИЕНТСКИХ ЛИСТЬЕВ

Смартфоны & ПК: расчет в SQLite без передачи PII

0 утечек PII

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 10: ПОДАЧА ДАННЫХ И FEDERATED OLAP)

Как государственным органам собирать достоверную экономическую статистику, не стягивая чеки и покупки граждан в уязвимое центральное хранилище?

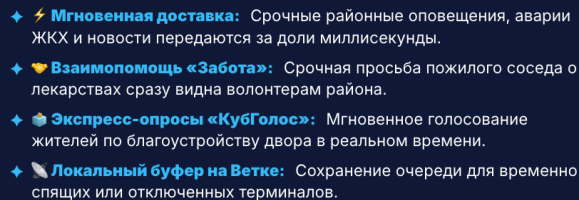
"Турбаза" применяет технологию Federated OLAP. Запрос рассылается вниз по древовидной иерархии узлов. Миллионы клиентских устройств выполняют быстрый расчет локально на своих процессорах.

Наверх передаются только компактные математические агрегаты размером всего в сто двадцать восемь байт с дифференциальным зашумлением. Руководство региона или профильное министерство получает точную макроэкономическую картину за три секунды, при этом тайна частной жизни граждан защищена математически.

ПОИСКОВЫЕ ОЧЕРЕДИ И GREEN COMPUTING

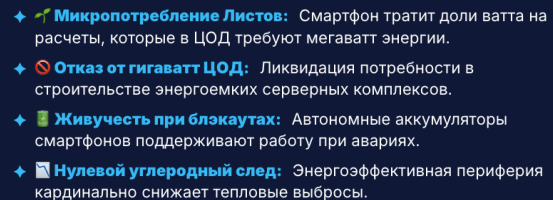
ПОИСКОВЫЕ ОЧЕРЕДИ

Специализированные структуры очередей для ультрабыстрой выдачи свежей информации.



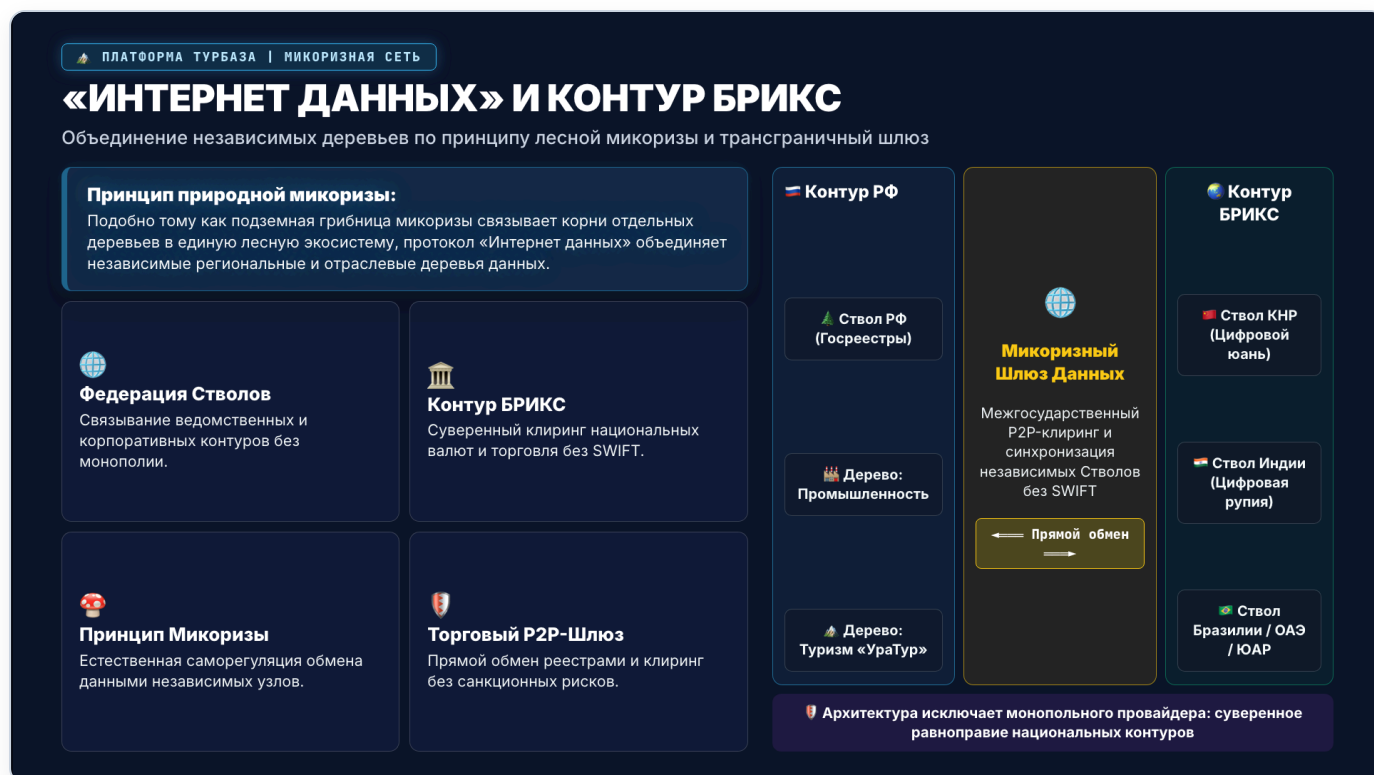
GREEN COMPUTING

Отказ от строительства энергозатратных дата-центров за счет микроэнергетики клиентских устройств.



Для мгновенного распространения свежих новостей и экстренных оповещений платформа задействует поисковые очереди Queue. В приложении взаимной помощи "Забота" срочная просьба пожилого соседа о покупке лекарств доставляется волонтерам района за миллисекунды.

Централизованные дата-центры потребляют гигаватты электроэнергии, перегружая городские подстанции и требуя сложного охлаждения. "Турбаза" задействует микроэнергетику уже работающих компьютеров и смартфонов, снижая углеродный след и сохраняя работоспособность при региональных блэкаутах.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 12: «ИНТЕРНЕТ ДАННЫХ» И КОНТУР БРИКС)

Как объединить тысячи независимых отраслевых и региональных деревьев в единое целое?

Архитектура "Турбазы" вдохновлена живой природой — лесной микоризой, связывающей корни отдельных деревьев в общую саморегулирующуюся экосистему.

Протокол "Интернета данных" позволяет объединять независимые Стволы и Деревья между собой без создания глобального мирового сервера-монополиста. Это открывает прямой путь для международного партнерства со странами БРИКС и ЕАЭС: государства обмениваются торговыми реестрами и проводят клиринг национальных валют по защищенным суверенным каналам без риска санкционных отключений от западных систем.

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

КРИПТОГРАФИЯ И 152-ФЗ ZERO-PII

Защита по стандартам ГОСТ, локальный Keyring и гарантированное «Право на забвение»

152-ФЗ ZERO-PII КОНТУР

Нулевой риск утечек из облака

Персональные данные (ПДн) никогда не покидают процессор и память клиентского устройства Лист.

- ♦ **Зашифрованные дельты:** Серверы-ветки хранят только непроницаемые крипто-пакеты.
- ♦ **Не операторы ПДн:** Провайдеры и муниципалитеты не имеют доступа к содержимому.
- ♦ **Закон 152-ФЗ:** Полная математическая гарантия соблюдения федерального законодательства.
- ♦ **Аппаратные анклавы:** Обработка персональных данных строго внутри защищенных чипов Листа.

🔒 **Гарантия 152-ФЗ:** Персональные данные физически отсутствуют на серверах!

ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ

Мгновенное крипто-уничтожение

Полное владение гражданина собственной цифровой историей без участия третьих лиц.

- ♦ **Стирание мастер-ключа:** Удаление ключа превращает все копии в нерасшифровываемый шум.
- ♦ **Команда VACUUM:** Физическая перезапись секторов флеш-памяти на устройстве нулями.
- ♦ **Keyring-изоляция:** Иерархический Keyring предотвращает связывание профилей.
- ♦ **Отзыв публичных прав:** Мгновенная инвалидация реплик в пиринговой сети за миллисекунды.

⚡ **Без посредников:** Гражданин стирает свои данные в один клик без третьих лиц!

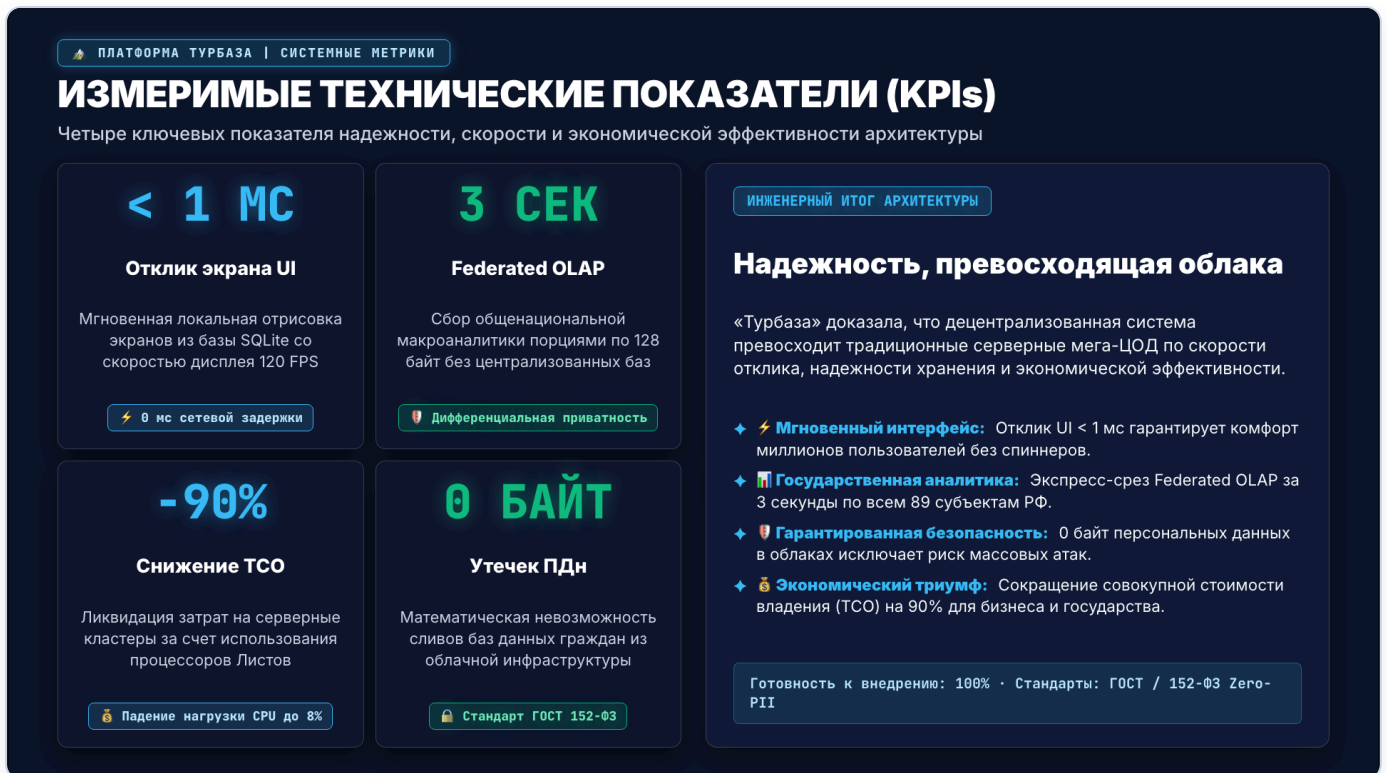


СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 13: КРИПТОГРАФИЯ И 152-ФЗ ZERO-PII)

Фундаментом доверия в "Турбазе" служит отечественный криптографический контур ГОСТ и строгое соблюдение закона 152-ФЗ.

Применяя парадигму Zero-PII, платформа исключает нахождение сырых персональных данных на серверах. Промежуточные узлы оперируют зашифрованными блоками и не являются операторами персональных данных.

А право на забвение обеспечивается математически. Если гражданин решает удалить хранилище, уничтожение мастер-ключа в локальном Keyring мгновенно превращает все распределенные копии в нерасшифровываемый белый шум, а локальный сектор флеш-памяти физически перезаписывается нулями.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 14: ИЗМЕРИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (KPIs))

Подведем итог в объективных инженерных цифрах.

Локальный отклик интерфейса — менее одной миллисекунды. Задержка сбора государственной макроаналитики методом Federated OLAP по всей стране — ровно три секунды.

Совокупная стоимость владения ИТ-инфраструктурой снижается на девяносто процентов благодаря переносу вычислений на клиентские терминалы и отказу от аренды мега-серверов.

А показатель утечек персональных данных равен абсолютному нулю байт, потому что централизованных баз-мишеней больше не существует.

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | ФИНАЛ ЧАСТИ 2

РЕЗЮМЕ И ПЕРЕХОД К СПРАВЕДЛИВОЙ ЭКОНОМИКЕ ДАННЫХ

Архитектурный фундамент создан: впереди разбор экономики API и справедливых расчетов

ИТОГИ АРХИТЕКТУРНОЙ АНАТОМИИ

Ключевые принципы платформы

Фундаментальные инженерные основы суверенной распределенной платформы «Турбаза»:

- 4-уровневая топология: Лист → Ветка → Ветвь → Ствол.
- Неделимые Хранилища: Repld, ActorId, RecordId на базе SQLite.
- Read-Anywhere, Write-Self: Свободный SQL JOIN и шлюзы @Api().
- Zero-Knowledge сеть: P2P Data Plane и почтовый сигналинг.
- Federated OLAP: Макросводка за 3 секунды по 128 байт.
- 152-ФЗ Zero-PII: Стек ГОСТ и полное право на забвение.

Техническая основа: Полная готовность к развертыванию

АНОНС: ЧАСТЬ 3 ИЗ 3

Справедливая экономика и ИИ

В третьей, завершающей части эксплейнер-серии показано, как эта архитектура преобразует экономику:

- Модель микророялти: Распределение прибыли 1/N за вызовы API.
- Цифровой рубль: Мгновенные бескоммиссионные расчеты смарт-контрактов.
- Открытая репутация: Механизмы доверия в сети взаимопомощи «Забота».
- Локальный автономный ИИ: Нейросетевые модели на чипе с защитой приватности.

Смотрите далее: Часть 3 · «Справедливая экономика данных» →

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 15: РЕЗЮМЕ И ПЕРЕХОД К СПРАВЕДЛИВОЙ ЭКОНОМИКЕ ДАННЫХ)

Завершено знакомство с архитектурными принципами платформы "Турбаза".

Здесь показано, как неделимые Хранилища, реляционные внешние ключи, принцип "Read-Anywhere, Write-Self", древовидная топология и микоризный Интернет данных формируют целостную распределенную цифровую среду.

Но архитектура — это лишь фундамент. Как эта техническая ткань преобразует экономику страны?

В третьей, заключительной части цикла представлена справедливая экономика платформы "Турбаза": распределение микророялти один на эн между разработчиками, мгновенные расчеты в Цифровом рубле, открытые репутационные механизмы взаимопомощи в приложении "Забота" и искусственный интеллект на службе человека. До встречи в третьей части!

Платформа «Турбаза» — Анатомия и Архитектура: Хранилища, внешние связи, Общественные Оболочки API и микоризный Интернет данных

Стр. 15 из 15